05. Dependencias, Instalación y Ejecución

1. Requisitos previos

- **Python 3.10, 3.11 o 3.12** (64 bits).
- **Cámara(s)**: una o dos Intel RealSense serie D400 (probado con dos D455) en puertos USB 3. Sin cámaras se puede usar el modo sintético.
- **Navegador** con WebGL para el visor 3D y el escáner de objetos.
- **Blender** ≥ **4.0** (opcional) para el addon `RealSense_Importer.py`.
- **Unity 6** (opcional) con el proyecto VR ScanWorld.

2. Librerías (Python)

Todas están en `requirements.txt`:

Librería	Uso
`pyrealsense2`	Acceso a las cámaras: color, profundidad alineada, opciones del sensor.
`open3d`	Nubes de puntos, ICP, TSDF, mallas y atlas UV.
`opencv-python`	Marcadores ArUco, SIFT, rectificación de la lente, imágenes.
`numpy`, `scipy`	Álgebra, Delaunay 2.5D, optimización.
`pillow`	Lectura y escritura de imágenes (texturas).
`aiohttp`	Servidores web y WebSockets (5002, 5005 y 5010).
`markdown`, `xhtml2pdf`	Generar los PDF de la documentación desde los `.md`.

Para los tests: `requirements-dev.txt` (añade `pytest`). La destilación de splats (`tools/destilar.py`) usa un entorno aparte con PyTorch y gsplat (plan 15, §12.6).

3. Instalación

Windows: doble clic en `instalar_dependencias.bat`.

Linux / macOS: `bash instalar_dependencias.sh`.

Ambos crean el entorno virtual `.venv` e instalan `requirements.txt`. A mano:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # Linux / macOS
pip install -r requirements.txt
```

4. Ejecución

`iniciar_sistema.bat` (o `iniciar_sistema.sh`) arranca los tres servidores y abre el escáner de objetos:

Proceso	Comando	URL
Live 3D + escáner de objetos	`python app.py`	http://localhost:5002 y http://localhost:5002/objetos
Estudio de calibración dual	`python test_fotogrametria/servidor_test.py`	http://localhost:5005
Enlace con Unity	`python -m live3d.unity_link`	http://127.0.0.1:5010

Sin cámaras:

```
python app.py --synthetic --dual    # dos cámaras simuladas
python app.py --synthetic-object    # escáner de objetos simulado
```

Los escaneos y objetos se guardan en `Saves/`. Para generar la malla de un escaneo simple: `python generar_malla_offline.py`. Para Blender, ver 04_Integracion_Blender.md.